План ОПС

Планировка отделения, которая сама проверяет себя по нормам

Цифровой двойник отделения Почты России: редактор, учёт, проверка по ВНТП и СП 59 с пунктом документа и ассистент, который объясняет каждое решение

КАКУЮ ПРОБЛЕМУ РЕШАЕМ

Перепланировка отделения сегодня — бумага, выезд и проверка «на глаз»

0,64 м

ширина прохода от входа на плане заказчика — посетитель на кресле-коляске не попадает к окнам. Нашли автоматически

1,85 м

свободный путь от входа после одного нажатия «Исправить автоматически»: сняты 5 нарушений из 7. Узкое место между окнами кассы остаётся — окна встроены в перегородку

6,7 с

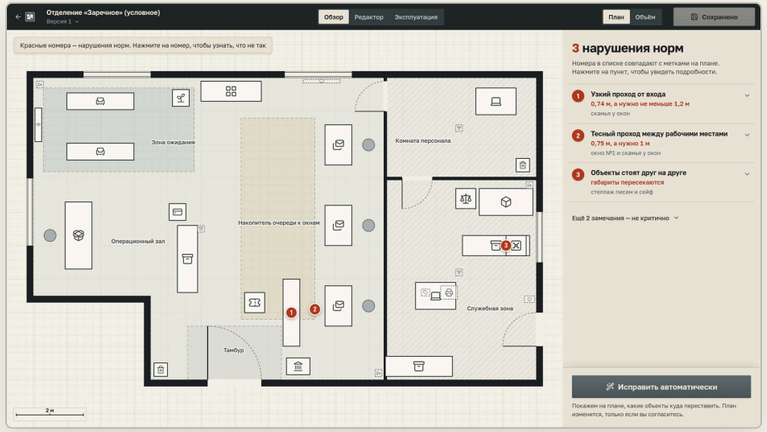
на расчёт перестановки вместо выезда на объект и ручного перебора

- **Проектировщику:** план меняется без выезда, ошибка видна до согласования, а не после ремонта
- **Эксплуатации:** тот же план — паспорт оборудования, инвентарь для 1С, осмотры, очередь
- **Посетителю:** доступность для МГН считается в метрах по СП 59, а не декларируется

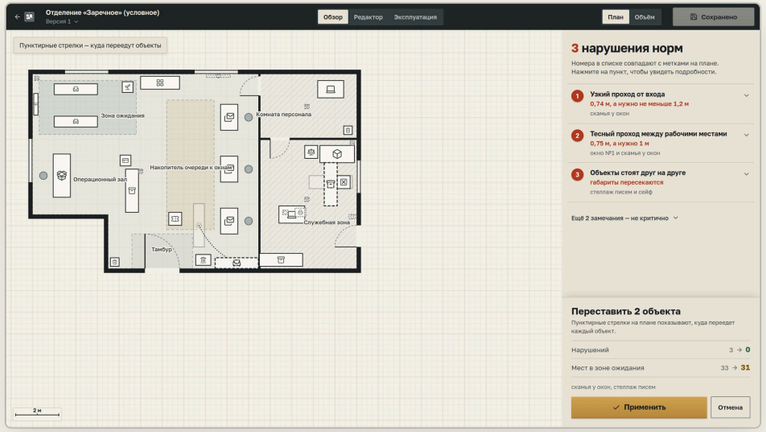
Цифры — на файле заказчика example_plan.json, без правок

ПОКАЗЫВАЕМ ВЖИВУЮ

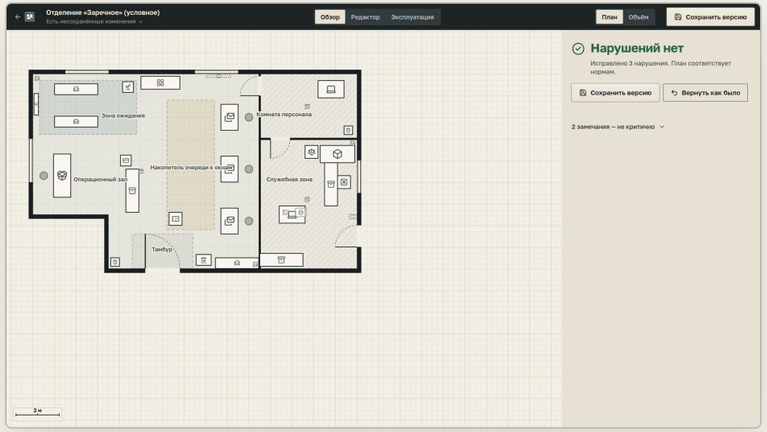
Три нажатия от плана с нарушениями до исправленного



1 **Проверка.** Номер на плане — пункт в списке: замер, норма, пункт документа



2 **Предложение.** Стрелки — куда переедет объект и по какому пункту нормы



3 **Применить.** План меняется только с согласия, версия сохраняется

Командой словами: «поставь почтовый ящик у входа» — место с проверкой норм за 2 секунды

ПОД КАПОТОМ

Браузер рисует и спрашивает, сервер считает по нормам

БРАУЗЕР

Редактор 2D
стены, зоны, оборудование, выравнивание, адреса О-/З-/Н-

Объём 3D
тот же план, нарушения цветом

Камера
запись режется на кадры прямо в браузере

Телефон
план во весь экран, панели снизу

СЕРВЕР — ОДИН ПРОЦЕСС, БЕЗ ВНЕШНИХ СЕРВИСОВ

Проверка по нормам
ВНТП 311-98, СП 59.13330, Приказ № 538: замер, норма, пункт

Геометрия
ширина пути бинарным поиском по сужению свободной площади

Ассистент
перебор мест → быстрый фильтр → модель → полная проверка

Модель-ускоритель
градиентный бустинг, 2 головы, 667 тыс. размеченных мест

Команды словами
свой разбор фраз; языковая модель подключается одной настройкой

Камера зала
фон, пятна, гомография — люди по зонам и тепловая карта

Очередь M/M/c
окна, ожидание, места по журналу очереди

Учёт
опись и сверка с 1С, паспорт, осмотры

Версии планов
SQLite или PostgreSQL, план открывается файлом заказчика

Python: FastAPI, shapely, numpy · Клиент: React, TypeScript, three.js · Один Docker-образ

ЦЕПОЧКА РЕШЕНИЙ

Почему мы сделали именно так

Нормы с пунктом, а не «ИИ советует»

Каждый вывод — замер, норма и пункт документа. Проверяющий сверяет с ВНТП за минуту.

Иначе рекомендации нельзя принять в работу

Перебор с проверкой, модель — только порядок

Ассистент предлагает лишь места, прошедшие все нормы. Модель ускоряет поиск в 10 раз и не может нарушить норму.

Генерация без проверки ошибается уверенно

Камера без нейросети

Фон, пятна, гомография на numpy: работает без видеокарты и интернета, видео не покидает компьютер.

Персональные данные не собираются

Языковая модель — переводчик, не решатель

Фраза превращается в действие, места и нормы считает сервис. Выдуманный тип оборудования отбрасывается.

Без сети работает свой разбор фраз

Любое решение ассистента воспроизводимо: те же данные — тот же ответ

КАЧЕСТВО И ПОЛНОТА

Проверено замерами, а не на глаз

96 %

лучшее место в первых 24 проверенных — с моделью; без неё 62 %

×10

быстрее полного перебора: 1,4 с вместо 14 с на размещение

10,4 = 10,4

посетителей в среднем: камера против известной правды записи, пик 19 = 19

289

автотестов: сервер и клиент, включая кривые данные и зоны-восьмёрки

60

фраз в проверке разбора команд: какие понимать и какие переспрашивать

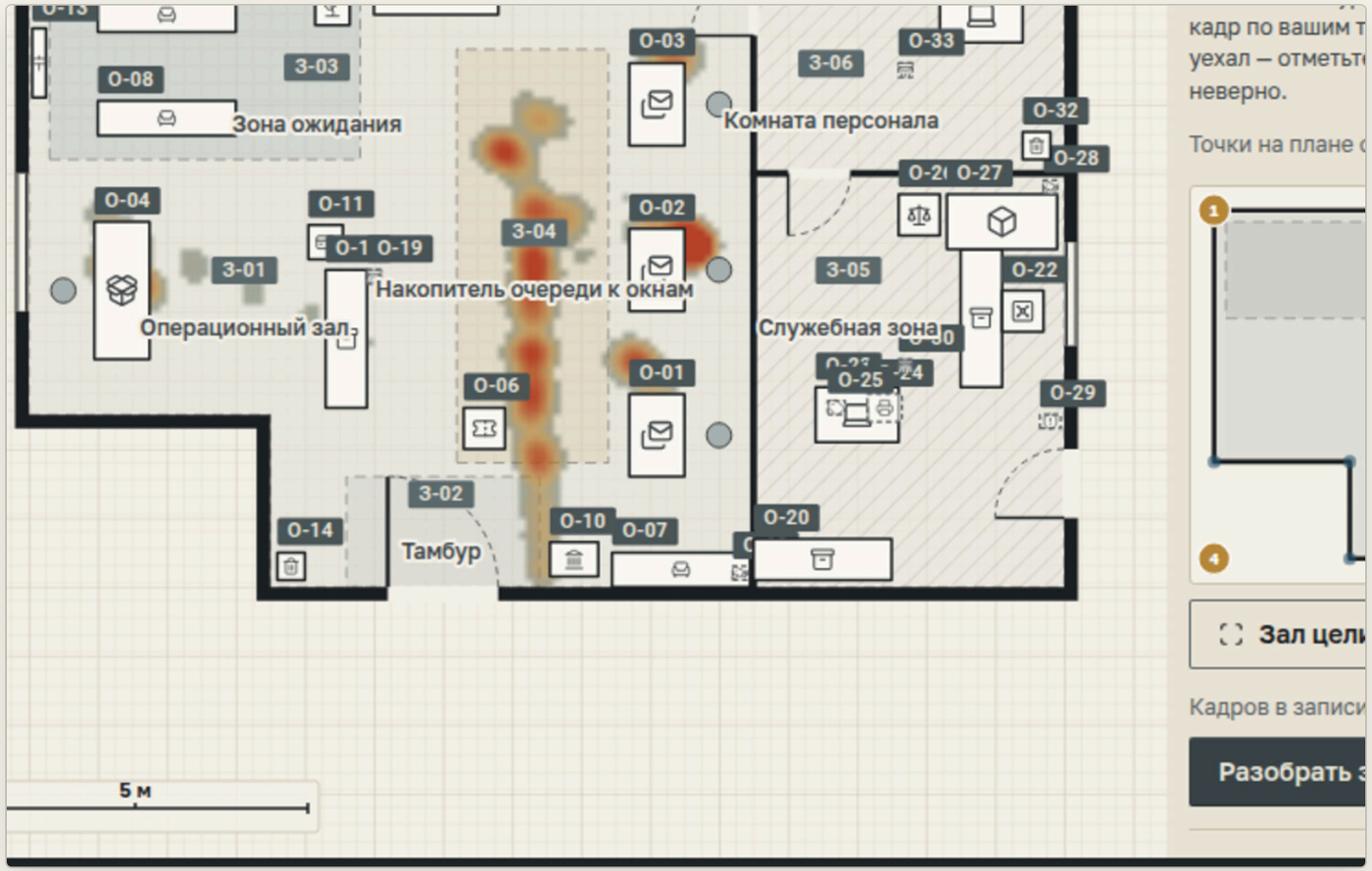
0,2 с

полная проверка плана на 33 объекта; большой зал — с отсечкой по времени

Замер модели: 180 задач на 26 планах, которых она не видела; эталон — полный перебор всех мест

ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАН ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

Камера зала показывает, где посетители стоят на самом деле



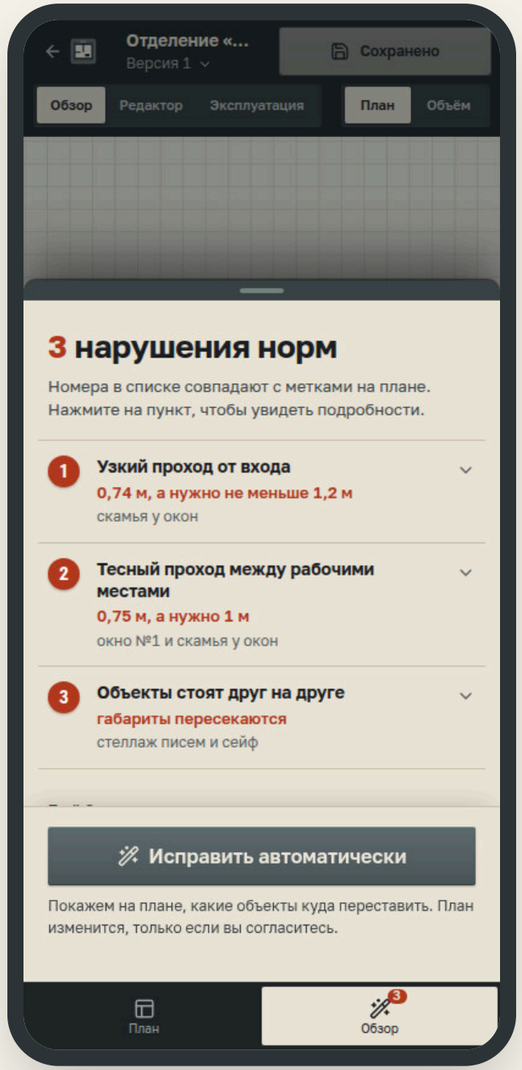
- **Тепловая карта** прямо на чертеже: очередь к окнам и скопление у окна О-02
- **Люди по зонам** каждую секунду и вместимость: «накопитель: в пике 8 при 27 местах»
- **Паспорт и учёт:** ответственный, сроки осмотров, опись и сверка с 1С
- **Очередь по журналу** электронной очереди: сколько окон нужно в час пик

Привязка кадра к плану по четырём точкам; контур помещения ложится на кадр для проверки

КАК ЭТО МАСШТАБИРУЕТСЯ

От одного отделения — к сети

- **Сеть отделений:** тот же формат плана заказчика, один сервер, версии и сравнение
- **Импорт чертежей:** распознавание стен и проёмов по чертежу уже работает на линейных схемах
- **Камеры отделений:** тот же разбор на реальных записях — загрузка зон по дням и часам
- **Внутренние системы:** паспорт уже содержит места для WFM, SOM, мониторинга
- **Работа с телефона:** начальник отделения видит нарушения и паспорт на месте



Работает в браузере и на телефоне, ставится на домашний экран как приложение

ПОПРОБУЙТЕ САМИ

Откройте пример, нажмите «Исправить автоматически» — и посмотрите, почему

Каждое предложение — с замером, нормой и пунктом документа. План меняется только с вашего согласия.

ЗАПАСНОЙ СЛАЙД · МОДЕЛЬ

Модель не выбирает место — она решает, что проверить первым

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ	ПРОВЕРЯЕТСЯ МЕСТ	ПРОИГРЫШ ПЕРЕБОРУ	ЛУЧШЕЕ МЕСТО
Без модели	**24**	**1,33**	**62 %**
Одна голова: «пройдёт ли проверку»	**24**	**0,98**	**67 %**
Две головы: + «войдёт ли в лучшие 5 %»	**24**	**0,04**	**96 %**
Две головы, вдвое меньше проверок	**12**	**0,13**	**91 %**

Градиентный бустинг, написан на numpy; 45 признаков: стены, проходы, поток посетителей, строй однотипных предметов. Обучение делится по планам, а не по строкам: проверка — на помещениях, которых модель не видела.

scripts/benchmark_placement.py — воспроизводится одной командой

ЗАПАСНОЙ СЛАЙД · КАМЕРА

Как запись становится цифрами по плану

1. Кадры
1 в секунду, режутся в браузере, видео не уходит на сервер

2. Фон
75-й перцентиль яркости: мебель уходит в фон, очередь остаётся

3. Пятна
отличия от фона, чистка, связные области

4. Метры
гомография по 4 точкам: низ силуэта — точка на полу плана

- **Точность:** на записи с известной правдой — 10,4 против 10,4 в среднем, пик 19 против 19
- **Честные границы:** плотная толпа считается по площади пятна; неверная привязка распознаётся и называется
- **Данные:** лиц не распознаём, личности не определяем, кадры не храним